

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2 «Взаимодействие с внешним API»

Выполнила:

Королькова Елизавета

Поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Ход работы

1. Введение

Проект "MyHome" представляет собой веб-сервис для аренды недвижимости. В рамках второй лабораторной работы была выполнена интеграция проекта с внешним API, реализованным с помощью JSON Server. Это позволило добавить функционал регистрации, авторизации и бронирования объектов недвижимости с сохранением данных на сервере.

2. Цели работы

Реализовать моковое API средствами JSON-сервера.

Подключить авторизацию (регистрацию и вход) к JSON Server.

Обеспечить взаимодействие клиентской части с API через fetch-запросы.

Реализовать функционал бронирования объектов недвижимости.

Настроить хранение данных пользователей, объектов и бронирований.

3. Структура проекта

Проект состоит из следующих файлов:

3.1. HTML-файлы

index.html – главная страница с популярными объектами.

search.html – страница поиска недвижимости с фильтрацией.

property.html – страница конкретного объекта недвижимости.

register.html – страница регистрации пользователя.

login.html – страница входа в систему.

profile.html – личный кабинет пользователя с историей бронирований.

3.2. CSS-файл

Файл отвечает за оформление всех страниц проекта, включая адаптивность.

3.3. JavaScript-файлы

api.js – содержит функции для взаимодействия с API.

main.js – основная логика работы приложения.

4. Реализация серверной части

Для работы с API использовался json-server

```

{
  "users": [
    {
      "id": "1",
      "email": "test@test.com",
      "password": "123456",
      "firstName": "Тест",
      "lastName": "Пользователь",
      "phone": "+7 (999) 123-45-67"
    },
  ],

```

```

],
"properties": [
  {
    "id": "1",
    "title": "Современная студия в центре",
    "address": "ул. Пушкинская, 12",
    "area": 45,
    "floor": 2,
    "price": 45000,
    "type": "apartment",
    "location": "center",
    "rooms": 1,
    "description": "Светлая студия после дизайнерского ремонта в центре города.",
    "image": "images/2.jpg",
    "ownerId": 1
  },
  {
    "id": "2",
    "title": "Квартира в стиле лофт",
    "address": "пр. Комендантский, 7",
    "area": 75,
    "floor": 10,
    "price": 75000,
    "type": "apartment",
    "location": "north",
    "rooms": 2,
    "description": "Двухкомнатная просторная квартира в 3 минутах от метро.",
    "image": "images/3.jpg",
    "ownerId": 2
  },
  {
    "id": "3",
    "title": "Квартира-студия с панорамными окнами",
    "address": "ул. Гаванская, 32",
    "area": 50,
    "floor": 20,
    "price": 55000,
    "type": "apartment",
    "location": "west",
    "rooms": 1,
    "description": "Стильная студия с панорамными окнами в новом ЖК.",
    "image": "images/4.jpg",
    "ownerId": 2
  },
]

```

Рисунок 1 - Структура базы данных

```

server > {} package.json > ...
1  {
2    "name": "server",
3    "version": "1.0.0",
4    "scripts": {
5      "start": "json-server db.json --port 3000"
6    },
7    "dependencies": {
8      "json-server": "^0.17.4"
9    }
10 }

```

Рисунок 1 - Конфигурация сервера

Сервер запускается на порту 3000 и доступен по адресу: <http://localhost:3000>

Для взаимодействия с API был выбран встроенный метод `fetch`. Он предоставляет все необходимые возможности для работы с HTTP-запросами и не требует установки дополнительных зависимостей.

Файл `api.js`

В файле `api.js` реализованы функции для взаимодействия клиентской части приложения с API. Эти функции отвечают за отправку HTTP-запросов на сервер и обработку ответов.

Описание функций API

1. `getProperties`

Эта функция отправляет GET-запрос на сервер для получения списка всех объектов недвижимости. Запрашивает данные с эндпоинта `/properties` и возвращает массив объектов. Используется на странице поиска для отображения всех доступных объектов.

2. `getPropertyById`

Функция предназначена для получения информации о конкретном объекте по его ID. Отправляет запрос на эндпоинт `/properties/:id`, где `:id` — идентификатор объекта. Возвращает объект с данными недвижимости. Используется на странице объекта для отображения детальной информации.

3. `checkUser`

Данная функция выполняет авторизацию пользователя. Она отправляет GET-запрос на эндпоинт `/users` с фильтрацией по email и паролю. Если

пользователь найден, функция возвращает его данные, иначе — null. Используется на странице входа.

4. registerUser

Эта функция отвечает за регистрацию нового пользователя. Сначала проверяет, не занят ли email, затем отправляет POST-запрос на эндпоинт /users с данными пользователя. После успешной регистрации возвращает данные нового пользователя. Используется на странице регистрации.

5. createBooking

Функция отправляет POST-запрос на эндпоинт /bookings, чтобы создать новое бронирование. В запросе передаются данные: ID пользователя, ID объекта, дата заезда. Сервер возвращает объект с данными созданного бронирования. Используется на странице объекта.

6. getUserBookings

Эта функция отправляет запрос на эндпоинт /bookings с фильтрацией по userId. Используется для получения списка всех бронирований текущего пользователя. Возвращаемые данные отображаются в личном кабинете.

7. cancelBooking

Функция отправляет DELETE-запрос на эндпоинт /bookings/:id, где :id — идентификатор бронирования. Используется для отмены бронирования пользователя. После успешного удаления запись исчезает как на сервере, так и в интерфейсе клиента.

После регистрации данные пользователя успешно записываются:

Регистрация

Имя

aaa

Фамилия

aaa

Email

hello@gmail.com

Телефон

7777777777

Пароль

.....

Подтвердите пароль

.....

Зарегистрироваться

```
{
  "id": 1771407764729,
  "email": "hello@gmail.com",
  "password": "123456",
  "firstName": "aaa",
  "lastName": "aaa",
  "phone": "7777777777"
}
```

Также при создании новых бронирований запись успешно создаётся:

```
],
"bookings": [
  {
    "id": 1771407815972,
    "userId": 1771407764729,
    "propertyId": "1",
    "propertyTitle": "Современная студия в центре",
    "startDate": "2026-02-20",
    "status": "активно",
    "createdAt": "2026-02-18T09:43:35.972Z"
  }
]
```



aaa aaa

hello@gmail.com

7777777777

Мои бронирования

Современная студия в центре

Даты: 2026-02-20

Статус: активно

Отменить